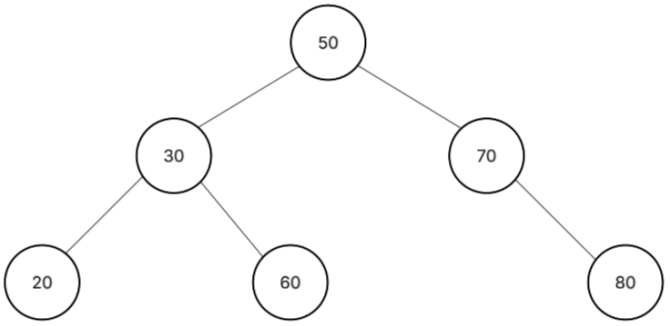
Ingeniería en Sistemas - Algoritmos y Estructuras de Datos II

Guia de Ejercicios - Árboles ABB

EJERCICIO 1 — Construir un ABB insertando los siguientes elementos en el orden dado: 15, 8, 20, 5, 12, 18, 25, 3, 7

a) Dibujar el árbol resultante. b) Indicar cuáles son las hojas. c) Indicar la altura del árbol.

EJERCICIO 2 — Dado el siguiente árbol, determinar si es un ABB válido. Justificar la respuesta indicando qué nodo o nodos violan la propiedad si los hay.



EJERCICIO 3 — Dado el ABB construido en el ejercicio 1, realizar los tres recorridos:

a) Preorden b) Enorden c) Posorden

¿Qué propiedad especial tiene el resultado del recorrido enorden en un ABB?

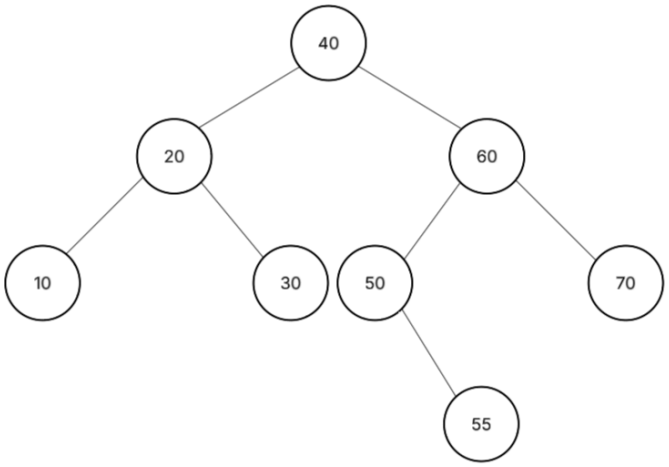
EJERCICIO 4 — Construcción desde preorden Construir el ABB cuyo recorrido preorden es: **30, 15, 10, 20, 17, 25, 50, 40, 60**

Dibujar el árbol resultante y verificar realizando el recorrido enorden.

EJERCICIO 5 — Construir el ABB cuyo recorrido posorden es: **5, 12, 8, 25, 18, 40, 30**

Dibujar el árbol resultante.

EJERCICIO 6 — Dado el siguiente ABB, indicar el camino de búsqueda (secuencia de nodos visitados) para encontrar cada elemento. Si no existe, indicar en qué nodo termina la búsqueda.



a) Buscar 55 b) Buscar 35 c) Buscar 70 d) Buscar 48

EJERCICIO 7 — Sobre el árbol del ejercicio 6, insertar los siguientes elementos en orden: **65, 25, 52**

Dibujar el árbol resultante después de cada inserción.

EJERCICIO 8 — Sobre el árbol del ejercicio 7, eliminar los siguientes nodos. Dibujar el árbol resultante después de cada eliminación e indicar qué caso de borrado se aplica (hoja, un hijo o dos hijos).

a) Eliminar 10 b) Eliminar 50 c) Eliminar 40

EJERCICIO 9 — Para cada uno de los siguientes árboles, indicar si cumple cada propiedad: ABB, lleno, completo, perfectamente completo, equilibrado.

Árbol A: construido insertando 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7

Árbol B: construido insertando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Árbol C: construido insertando 5, 3, 7, 1, 4

EJERCICIO 10 — Dado el recorrido enorden: **2, 5, 8, 10, 15, 18, 20**

a) ¿Es posible construir un único ABB con esos elementos? Justificar. b) Construir dos ABB distintos con esos mismos elementos que sean válidos. c) ¿Cuál de los dos es más eficiente para búsqueda? ¿Por qué? d) Indicar el recorrido preorden y posorden de cada uno.